

Лабораторная работа №7

**АНАЛИЗ ТОПОЛОГИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ**

По курсам «Микроминиатюризация электронно-вычислительных средств» и

«Технология производства электронной аппаратуры»

Москва 2007 г.

Цель работы

1. Изучение особенностей топологии отдельных элементов ИМС (транзисторов диодов, резисторов);
2. Приобретение навыка распознавания элементов электрической схемы, реализованных в кристалле;
3. Знакомство с принципами компоновки элементов ИМС и организации межэлементных электрических связей (межсоединений);
4. Знакомство с функциями вспомогательных (служебных) элементов в составе кристалла ИМС.

Продолжительность работы - 4 часа, включая подготовку и сдачу отчета.

Необходимые теоретические сведения по физической структуре и топологии полупроводниковых ИМС приведены в лекционном курсе.

Содержание работы

1. Полученный у преподавателя образец ИМС (в кассете) установить на предметный столик микроскопа. Отрегулировав освещение и резкость, добиться четкого изображения межсоединений ИМС. Составить эскиз межсоединений, включая периферийные (монтажные) контактные площадки кристалла. Проводники (независимо от их ширины) можно изображать простыми линиями. Основываясь на стандартной оцифровке внешних выводов корпуса ИМС, пронумеровать периферийные контакты.
2. Установить кассету с образцом ИМС на подставку, обеспечивающую наклон кристалла к плоскости предметного столика на угол 30° . В результате регулировки резкости должна контрастно просматриваться зона кристалла с элементами ИМС. При перемещении тубуса микроскопа вверх-вниз соответственно перемещается зона резкости по кристаллу, что позволяет четко различать отдельные области и элементы ИМС в целом.
3. После выполнения пункта 2 определить места расположения контактов из металла с отдельными областями элементов ИМС. На эскизе межсоединений контакты обозначить точками, указав их назначение (Э, Б, К - для транзисторов, А, К - для диодов).
4. Получить у преподавателя электрическую схему ИМС и нанести на эскиз соответствующие обозначения элементов (VT1, VT2, ..., VD1, VD2, ..., R1, R2, ...).
5. Составить эскизы топологии отдельных типовых элементов ИМС (транзистора, многоэмиттерного транзистора, диода, резистора), придав им схемные обозначения.
6. Найти на кристалле знаки совмещения, составить их эскиз и указать их принадлежность тому или иному топологическому слою (коллекторному, базовому и т.д.), т.е. определить последовательность их применения.

Требования к отчету

Отчет должен содержать:

- эскиз межсоединений на кристалле с обозначением контактов, их назначения и элементов в соответствии с принципиальной схемой;
- эскизы топологии отдельных элементов ИМС (транзистора, многоэмиттерного транзистора, диода, резистора) с обозначением областей каждого элемента;
- эскизы знаков совмещения с обозначением топологического слоя для каждого знака.

Контрольные вопросы

1. Назовите топологические слои изученной ИМС в порядке их формирования. 4
2. Как осуществляется изоляция межсоединений от поверхности кристалла и элементов ИМС друг от друга в поверхностном слое кристалла? 12-13
3. Какими факторами ограничены минимальные размеры периферийных (монтажных) контактных площадок?
4. Для чего служат знаки совмещения и в какой последовательности они формируются и используются? 18
5. Как топологически преобразуется транзистор в диод? 1
6. С какой целью формируют «шейку» в базовой области МЭТ? 10
7. С какой целью резисторам в отдельных случаях придают форму «меандра»?
8. Какую роль играют диффузионные области под периферийными контактными площадками?
9. Какое значение имеют избыточные (незадействованные) элементы в кристалле?